

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2



Manual Técnico Proyecto 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

Índice	2
Introducción	3
Diagrama Entidad Relación	4
Manual Técnico	5

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 1 para el laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada

Tener un servidor de aplicaciones web (como tomcat)

Tener disponible el archivo .war proporcionado por el estudiante. Esta es una aplicación web así que lo primero que hay que hacer es ingresar a un navegador web y desde un IDE, ejecutar el servidor y el programa para poder tener acceso, una vez con eso se debe de entrar en el navegador a la direccion ["http://localhost:8080/jsp-app/index.jsp"](http://localhost:8080/jsp-app/index.jsp) y estamos listos para iniciar con el programa.

Diagrama Entidad Relación

Manual Técnico

Partes importantes del Programa

JSP (Java Server Pages)	Son archivos que combinan html y código java, con el objetivo que se puedan hacer páginas dinámicas y pasar de página web a aplicación web
Scriptlets	En gran parte de la aplicación se adoptaron scriptlets, para generar código java en los archivos jsp, para poder llamar a clases y poder hacer interactuar con la base de datos
Servlets (Controladores)	Las clases servlet proporcionaron una mejor implementación de código java en los jsp, para poder facilitar su lectura
Servicios	Son las clases que hacen la revisión para que los datos no lleguen con errores a la base de datos
DAOs	Son las clases que manipulan e interactúan con la base de datos
Base de Datos	Es el espacio donde se almacenan la información que se genera con la aplicación
Modelos	Son objetos que guardan la información de la base de datos de forma temporal, puede ser la información que se muestra o la que se manda a la base de datos.

La aplicación cuenta con opciones para consultar la información y para crear información según lo que los usuarios quieran en cuanto a la naturaleza del programa se refiere.

El programa utiliza el gestor de base de datos de mysql para el guardado de la información.

El nombre del esquema utilizado es: Proyecto1_SS2026

El nombre del usuario con acceso a la base de datos es: Milton

La contraseña de usuario es: 1234

1. Uso de jsp

La aplicación hace uso de archivos jsp para poder hacer dinámico el html, ya que estos permiten añadir código java al html y de esta forma poder manipular información desde el mismo html.

Ya que java permite obtener información mediante la url, en el proyecto se aprovechó de eso para poder mandar instrucciones a una parte más fuerte del backend, de esa forma solo se muestra lo necesario en el jsp (aún así en ocasiones es fácil confundirse o de leer los archivos jsp que tengan código en medio)

2. Scriptlet

En la aplicación se hizo uso de scriptlets para obtener información de la url, esta información se usa como instrucciones de qué datos buscar o por el contrario, qué tipo de información se quiere guardar.

También se les da el uso para guardar información de manera temporal, pero de forma interna, de modo que no es visible para los usuarios pero que al final esa información es usada para ciertos permisos u opciones que tiene el usuario.

También es usado para mostrar u ocultar opciones según qué tipo de rol tenga el usuario de igual forma oculta o muestra información.

Se aprovecha el hecho que al cargar un archivo jsp, el servidor lee el código java, entonces haciendo uso de scriptlets junto con datos mandados bien se por url con peticiones de tipo GET que se generan con las etiquetas `<a>` o con `<form>` que tengan un método de este tipo o bien de tipo POST, se carga o guarda información en base de datos, este último no envía la información por el url, sino más bien de forma interna de la página, pero que haciendo uso de código java, ya es accesible y está lista para ser utilizada.

3. Servlets

Estos controladores solucionan el problema de legibilidad en los jsp, porque estos proporcionan una ruta a la cual un jsp se puede conectar y mandar la información que tenga del request, bien sean parámetros de la url o bien los internos (los que son pasados por un POST) y el servlet puede acceder a esa información de una forma más compacta, evitando agregar scriptlets puros al jsp y pudiendo dejar unos más compactos que acceden a los mismos request que se tengan sin que se tengan que declarar de forma explícita.

Esto tiene una gran ventaja al momento de leer el jsp, porque además de simplificar el scriptlet, ya no es necesario agregar verificaciones del tipo `miLista != null` entonces hacer algo porque `jstl` ya maneja de forma segura los valores `null` y no ejecuta el bloque que se declara usando esos valores.

4. Servicios

Estos objetos funcionan a manera de filtros para los datos que se extraen de los jsp, evitando nulos para búsquedas o directamente evitar insertar nulos en la base de datos.

No simplemente maneja los nulos sino que atrapa los errores que se intenten colocar de manera intencional, bien sea manipulando el html local y en los input que solo acepten cierto tipo de valor, estos servicios al detectar valores que no se adapten a al valor esperado, son regresados en forma de error porque lo más probable es que el usuario haya manipulado el dom para intentar agregar valores no válidos.

4.1. Evita desactivar todos los administradores

Al momento de editar usuarios y modificar los estados, si el estado es “false” y el usuario es administrador, se hace una consulta para ver cuántos usuarios administradores activos hay, si el valor es 1, entonces no se puede continuar con la acción y se regresa.

4.2. Evita la compra de un boleto vendido

Al comprar un boleto de bus, se manda el valor por un objeto interno pero en caso de manipular el valor mandado por el objeto aún se verifica antes de agregar el boleto y si coincide con los boletos vendidos del bus, entonces se evita que se avance y regresa el caso excepcional.

5. DAOs

Estas clases son encargadas de manipular e interactuar con la base de datos, estas clases ya no deberían recibir los datos crudos enviados por los jsp, estos reciben los datos después de haber sido procesados por los servicios, para poder regresar los valores de forma compacta se organiza la información en forma de objetos.

Los DAOs utilizan clases especiales para interactuar con la base de datos.

- La conexión: la conexión utiliza un DriverManager junto con con el esquema de base de datos, un usuario que puede acceder a esa base de datos y su contraseña.
- PreparedStatement: utiliza una conexión y cadenas de string que esperan parámetros y los transforma a una cadena string pura para evitar inyecciones de sql.
- ResultSet: utiliza un preparedStatement para buscar las filas que coincidan con la información de la consulta.

6. Modelos

Son clases POJO, que guardan la información recuperada de la base de datos o en su defecto la información que llegue de los servicios a la base de datos, el objetivo de estas clases es almacenar de manera compacta y temporal información para ser guardada o para ser mostrada al usuario.

7. Base de Datos

Es el lugar donde se almacena la información de manera persistente, se guarda usando el gestor de base de datos de mysql y el acceso a este es únicamente desde java usando sus clases especialmente diseñadas para la interacción con esta.